

# SOFTWARE TEST PLAN (STP)

## APLIKASI UMKM PENJUALAN SAYURAN SEGAR

### KELOMPOK 3

|                |                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Dokumen  | STP-UMKM-003                                                                                |
| Versi / Revisi | 1.0 / A                                                                                     |
| Tanggal        | Maret 2026                                                                                  |
| Referensi SKPL | SKPL-UMKM-003                                                                               |
| Standar Acuan  | IEEE 829-2008 / ISO/IEC/IEEE 29119                                                          |
| Disusun Oleh   | M. Irvan Alfiansyah (20231310046)   M. Nur Yanfa (20231310047)   Ilham Ramdan (20231310061) |
| Program Studi  | Teknik Informatika — Universitas Kebangsaan Republik Indonesia                              |

## DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

| Revisi | Tanggal    | Ditulis Oleh        | Deskripsi Perubahan                                                               |
|--------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A      | Maret 2026 | M. Irvan Alfiansyah | Versi pertama — dokumen STP Aplikasi UMKM Sayuran Segar berdasarkan SKPL-UMKM-003 |

## DAFTAR ISI

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN .....                                  | 2  |
| DAFTAR ISI .....                                                | 3  |
| 1. PENDAHULUAN.....                                             | 5  |
| 1.1 Tujuan Dokumen.....                                         | 5  |
| 1.2 Ruang Lingkup .....                                         | 5  |
| 1.3 Definisi, Akronim, dan Istilah.....                         | 5  |
| 1.4 Referensi Dokumen .....                                     | 6  |
| 2. ITEM YANG DIUJI DAN DIKECUALIKAN.....                        | 7  |
| 2.1 Item yang Diuji (Test Items) .....                          | 7  |
| 2.2 Item yang Dikecualikan (Out of Scope) .....                 | 7  |
| 3. FITUR YANG DIUJI DAN TIDAK DIUJI .....                       | 8  |
| 3.1 Fitur yang Diuji .....                                      | 8  |
| 3.2 Fitur yang Tidak Diuji .....                                | 8  |
| 4. PENDEKATAN PENGUJIAN.....                                    | 9  |
| 4.1 Strategi Pengujian.....                                     | 9  |
| 4.2 Level Pengujian .....                                       | 9  |
| 4.2.1 Pengujian Unit (Unit Testing) .....                       | 9  |
| 4.2.2 Pengujian Integrasi (Integration Testing) .....           | 9  |
| 4.2.3 Pengujian Fungsional (Functional Testing).....            | 9  |
| 4.2.4 Pengujian Keamanan (Security Testing).....                | 9  |
| 4.2.5 Pengujian Performa (Performance Testing).....             | 10 |
| 4.2.6 Pengujian Regresi (Regression Testing) .....              | 10 |
| 4.3 Teknik Perancangan Test Case.....                           | 10 |
| 5. KRITERIA MASUK, KELUAR, DAN PENANGGUHAN.....                 | 11 |
| 5.1 Kriteria Masuk Pengujian (Entry Criteria) .....             | 11 |
| 5.2 Kriteria Keluar Pengujian (Exit Criteria).....              | 11 |
| 5.3 Kriteria Penangguhan (Suspension Criteria) .....            | 11 |
| 6. MATRIKS PENGUJIAN DETAIL .....                               | 12 |
| 6.1 Modul Autentikasi (AUTH) .....                              | 12 |
| 6.2 Modul Manajemen Katalog Supplier (CAT) .....                | 12 |
| 6.3 Modul Checkout & Transaksi ACID (CHK) .....                 | 13 |
| 6.4 Modul Rekonsiliasi Pembayaran Webhook (PAY).....            | 14 |
| 6.5 Modul Manajemen Logistik Kurir (SHP).....                   | 14 |
| 7. KRITERIA KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN .....                    | 16 |
| 7.1 Klasifikasi Tingkat Keparahan Cacat (Defect Severity) ..... | 16 |
| 7.2 Kriteria Pass/Fail per Test Case .....                      | 16 |
| 8. LINGKUNGAN PENGUJIAN .....                                   | 17 |
| 8.1 Konfigurasi Lingkungan .....                                | 17 |
| 8.2 Data Pengujian (Test Fixtures) .....                        | 17 |
| 9. JADWAL DAN SUMBER DAYA .....                                 | 18 |

9.1 Tim Pengujian dan Penanggung Jawab .....

9.2 Jadwal Pengujian .....

10. RISIKO PENGUJIAN DAN MITIGASI .....

11. DELIVERABLES PENGUJIAN .....

12. PERSETUJUAN DOKUMEN .....

18

18

19

20

21

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Test Plan (STP) ini disusun mengacu pada standar IEEE 829-2008 dan ISO/IEC/IEEE 29119-3 sebagai kerangka kerja pengujian perangkat lunak kelas industri. Dokumen ini mendefinisikan strategi, ruang lingkup, pendekatan teknis, sumber daya, jadwal, dan matriks kriteria keberhasilan untuk seluruh aktivitas pengujian Aplikasi E-Commerce UMKM Penjualan Sayuran Segar.

Tujuan utama dokumen ini adalah:

- Menetapkan strategi pengujian menyeluruh yang mencakup pengujian fungsional, keamanan, performa, dan integrasi.
- Mendefinisikan item yang harus diuji dan item yang dikecualikan dari pengujian.
- Menetapkan kriteria masuk (entry criteria), keluar (exit criteria), dan penangguhan (suspension criteria) untuk setiap fase pengujian.
- Mengidentifikasi risiko pengujian dan rencana mitigasinya.
- Menjadi acuan mutlak bagi insinyur jaminan mutu (QA Engineer) dalam menyusun test case, menjalankan eksekusi pengujian, dan melaporkan cacat perangkat lunak (defect).

## 1.2 Ruang Lingkup

Sistem yang menjadi subjek pengujian adalah Aplikasi E-Commerce UMKM Sayuran Segar berbasis arsitektur decoupled (Frontend React.js + Backend Golang + Database PostgreSQL 15). Ruang lingkup pengujian mencakup seluruh komponen yang didefinisikan dalam dokumen SKPL-UMKM-003, meliputi:

- Modul Autentikasi dan Manajemen Sesi Berbasis JWT
- Modul Manajemen Katalog Produk dan Proteksi IDOR Supplier
- Modul Checkout dan Transaksi ACID dengan Row-Level Locking
- Modul Rekonsiliasi Pembayaran via Webhook Midtrans
- Modul Manajemen Logistik dan Pelacakan Pengiriman oleh Kurir
- Lapisan Keamanan: Role-Based Access Control (RBAC) dan Proteksi IDOR lintas aktor
- Lapisan Performa: Konkurensi tinggi pada proses checkout simultan

## 1.3 Definisi, Akronim, dan Istilah

| Istilah / Akronim | Definisi                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| STP               | Software Test Plan — Dokumen perencanaan pengujian perangkat lunak                       |
| SKPL / SRS        | Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak / Software Requirements Specification              |
| SQA               | Software Quality Assurance — Jaminan mutu perangkat lunak                                |
| UC                | Use Case — Skenario interaksi pengguna dengan sistem                                     |
| TC                | Test Case — Kasus uji terstruktur yang mendefinisikan input, aksi, dan ekspektasi        |
| JWT               | JSON Web Token — Standar RFC 7519 untuk transmisi klaim keamanan antar pihak             |
| ACID              | Atomicity, Consistency, Isolation, Durability — Properti transaksi basis data relasional |

|                   |                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDOR</b>       | Insecure Direct Object Reference — Kerentanan keamanan akses objek langsung tanpa validasi |
| <b>RBAC</b>       | Role-Based Access Control — Kontrol akses berbasis peran pengguna                          |
| <b>SHA-512</b>    | Secure Hash Algorithm 512-bit — Algoritma hash kriptografis untuk validasi integritas data |
| <b>VU</b>         | Virtual User — Pengguna simulasi dalam pengujian beban (k6/JMeter)                         |
| <b>RPS</b>        | Requests Per Second — Satuan throughput pengujian performa                                 |
| <b>P95 / P99</b>  | Persentil ke-95 / ke-99 dari distribusi waktu respons                                      |
| <b>GORM</b>       | Go Object-Relational Mapping — Pustaka ORM untuk bahasa Go                                 |
| <b>DUT</b>        | Device Under Test — Komponen yang sedang diuji                                             |
| <b>Happy Path</b> | Skenario eksekusi nominal tanpa error yang merepresentasikan alur sukses                   |
| <b>Alt Flow</b>   | Alur alternatif — Skenario penyimpangan dari Happy Path                                    |

## 1.4 Referensi Dokumen

| ID Dokumen                      | Judul Dokumen                                                       | Keterangan                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>SKPL-UMKM-003</b>            | Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak — Aplikasi UMKM Sayuran Segar | Dokumen acuan utama STP ini                 |
| <b>IEEE 829-2008</b>            | IEEE Standard for Software and System Test Documentation            | Standar internasional template STP          |
| <b>ISO/IEC/IEEE 29119-3</b>     | Software Testing — Part 3: Test Documentation                       | Standar internasional dokumentasi pengujian |
| <b>RFC 7519</b>                 | JSON Web Token (JWT)                                                | Spesifikasi standar autentikasi token       |
| <b>OWASP Testing Guide v4.2</b> | OWASP Web Security Testing Guide                                    | Panduan pengujian keamanan web              |
| <b>Midtrans API Docs</b>        | Midtrans Payment Gateway — Snap API & Webhook Documentation         | Referensi integrasi pembayaran              |

## 2. ITEM YANG DIUJI DAN DIKECUALIKAN

### 2.1 Item yang Diuji (Test Items)

Berikut adalah komponen-komponen sistem yang wajib melalui proses pengujian dalam siklus jaminan mutu ini:

| No | Modul / Komponen                     | Deskripsi                                                                          | Referensi UC |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | <b>Autentikasi JWT</b>               | Validasi kredensial, penerbitan token, dan perlindungan endpoint terproteksi       | UC-01        |
| 2  | <b>Manajemen Katalog Supplier</b>    | CRUD produk dengan validasi kepemilikan IDOR dan RBAC role=supplier                | UC-04        |
| 3  | <b>Keranjang Belanja</b>             | Penambahan, pembaruan kuantitas, dan penghapusan item dari keranjang pembeli       | UC-02 (pre)  |
| 4  | <b>Checkout &amp; Transaksi ACID</b> | Penguncian stok atomik, kalkulasi total, pembuatan pesanan dan snap_token Midtrans | UC-02        |
| 5  | <b>Webhook Rekonsiliasi Midtrans</b> | Validasi SHA-512, pembaruan status PAID, dan idempotency handler                   | UC-03        |
| 6  | <b>Manajemen Pengiriman Kurir</b>    | Pembaruan status fisik barang dengan validasi IDOR antar kurir                     | UC-05        |
| 7  | <b>RBAC Lintas Aktor</b>             | Validasi pembatasan akses Admin, Pembeli, Supplier, dan Kurir                      | Semua UC     |
| 8  | <b>Proteksi SQL Injection</b>        | Parameterisasi kueri GORM terhadap input manipulatif                               | Semua UC     |
| 9  | <b>Pengujian Beban (Load Test)</b>   | Konkurensi 50 VU pada endpoint checkout, throughput API, dan stabilitas DB         | UC-02        |
| 10 | <b>Pengujian Performa bcrypt</b>     | Validasi bahwa cost-14 menghasilkan latensi > 200ms sebagai proteksi brute-force   | UC-01        |

### 2.2 Item yang Dikecualikan (Out of Scope)

Item-item berikut secara eksplisit dikecualikan dari ruang lingkup pengujian dokumen STP ini:

- Pengujian antarmuka visual (UI/UX) aplikasi React.js dan kompatibilitas lintas-peramban (cross-browser testing).
- Pengujian infrastruktur cloud (konfigurasi server, load balancer, dan jaringan VPC).
- Pengujian sistem pihak ketiga Midtrans pada lingkungan produksi live (hanya sandbox yang diuji).
- Pengujian migrasi data dari sistem legacy.
- Pengujian aksesibilitas (WCAG compliance).
- Penetration testing tingkat lanjut terhadap infrastruktur jaringan (berada di luar kompetensi tim QA aplikasi).

## 3. FITUR YANG DIUJI DAN TIDAK DIUJI

### 3.1 Fitur yang Diuji

| ID   | Fitur                                                        | Tipe Pengujian                  | Prioritas |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| F-01 | Login dengan JWT dan validasi bcrypt                         | Fungsional, Keamanan, Performa  | KRITIS    |
| F-02 | Logout dan invalidasi sesi token                             | Fungsional                      | TINGGI    |
| F-03 | CRUD Produk oleh Supplier                                    | Fungsional, Keamanan (IDOR)     | KRITIS    |
| F-04 | Proteksi IDOR pada operasi produk lintas supplier            | Keamanan                        | KRITIS    |
| F-05 | Penambahan dan pengelolaan keranjang belanja                 | Fungsional, Integrasi           | TINGGI    |
| F-06 | Proses Checkout dengan transaksi ACID                        | Fungsional, Integrasi, Performa | KRITIS    |
| F-07 | Pencegahan race condition dan overselling                    | Performa, Konkurensi            | KRITIS    |
| F-08 | Penerimaan dan validasi Webhook Midtrans                     | Integrasi, Keamanan             | KRITIS    |
| F-09 | Pembaruan status pengiriman oleh Kurir sah                   | Fungsional, Keamanan            | TINGGI    |
| F-10 | Proteksi IDOR pada manifest pengiriman lintas kurir          | Keamanan                        | KRITIS    |
| F-11 | RBAC — pembatasan akses Admin, Pembeli, Supplier, Kurir      | Keamanan, Fungsional            | KRITIS    |
| F-12 | Siklus hidup status pesanan (PENDING/PAID/CANCELLED/EXPIRED) | Fungsional, Integrasi           | TINGGI    |
| F-13 | Proteksi SQL Injection via GORM parameterized query          | Keamanan                        | KRITIS    |
| F-14 | Validasi input dan sanitasi payload JSON                     | Fungsional, Keamanan            | TINGGI    |

### 3.2 Fitur yang Tidak Diuji

- Rendering React.js dan interaksi DOM di sisi klien — diuji secara terpisah oleh tim frontend.
- Konfigurasi SSL/TLS dan sertifikat HTTPS pada level Nginx reverse proxy.
- Performa query kompleks pada skala data di atas 1 juta baris (berada di fase pengujian lanjutan).
- Fitur ekspor laporan Admin (direncanakan pada siklus pengujian berikutnya).



## 4. PENDEKATAN PENGUJIAN

### 4.1 Strategi Pengujian

Pengujian sistem ini mengadopsi strategi berlapis (layered testing strategy) yang bergerak dari unit terkecil menuju integrasi penuh, mengikuti piramida pengujian modern. Seluruh pengujian dieksekusi pada lingkungan terisolasi yang mereplikasi konfigurasi produksi.

### 4.2 Level Pengujian

#### 4.2.1 Pengujian Unit (Unit Testing)

Pengujian unit difokuskan pada lapisan Usecase dan Repository dalam arsitektur Clean Architecture. Setiap fungsi bisnis kritis diuji secara terisolasi menggunakan mock dependency.

- Tools: Go testing package (go test -v -cover), Testify assertion library
- Target coverage: minimal 80% pada lapisan Usecase
- Fokus: Logika validasi stok, perhitungan total tagihan, validasi SHA-512 signature

#### 4.2.2 Pengujian Integrasi (Integration Testing)

Pengujian integrasi memvalidasi interaksi antar komponen: Handler HTTP <-> Usecase <-> Repository <-> PostgreSQL, serta integrasi dengan layanan eksternal Midtrans dalam mode sandbox.

- Tools: Postman/Newman untuk API collection, Testcontainers untuk database PostgreSQL terisolasi
- Fokus: Alur end-to-end transaksi ACID, propagasi JWT, dan sinkronisasi Webhook

#### 4.2.3 Pengujian Fungsional (Functional Testing)

Pengujian fungsional memvalidasi kesesuaian perilaku sistem terhadap spesifikasi use case dalam SKPL-UMKM-003. Setiap use case dieksekusi mengikuti Happy Path dan seluruh Alternative Flow yang terdefinisi.

- Tools: Postman, cURL, Newman CLI
- Fokus: Semua UC-01 hingga UC-05 beserta Alt Flow masing-masing

#### 4.2.4 Pengujian Keamanan (Security Testing)

Pengujian keamanan dilaksanakan mengacu pada OWASP Testing Guide v4.2, berfokus pada vektor serangan yang relevan dengan arsitektur aplikasi ini.

- Pengujian IDOR: Validasi klausa AND id\_user pada operasi Supplier dan AND id\_kurir pada operasi Kurir
- Pengujian SQL Injection: Injeksi payload berbahaya pada seluruh parameter input
- Pengujian JWT Manipulation: Token yang dimodifikasi, kedaluwarsa, dan ditandatangani dengan kunci palsu
- Pengujian RBAC: Percobaan akses endpoint terproteksi menggunakan token dengan role yang salah
- Pengujian Webhook Forgery: Pengiriman notifikasi Midtrans dengan signature\_key palsu

#### 4.2.5 Pengujian Performa (Performance Testing)

Pengujian performa mengukur kemampuan sistem dalam menangani beban sesuai proyeksi operasional UMKM.

- Tools: k6 (Grafana) untuk simulasi Virtual User, pprof untuk profiling Golang
- Skenario Beban: 50 VU concurrent checkout (CHK-03), 200 VU browsing katalog
- Target SLA: Waktu respons P95 < 500ms pada endpoint non-komputasi berat; throughput minimal 100 RPS pada endpoint GET

#### 4.2.6 Pengujian Regresi (Regression Testing)

Setiap perbaikan cacat (bug fix) dan perubahan kode harus diikuti eksekusi ulang seluruh test case dalam kategori KRITIS untuk memastikan tidak ada regresi fungsionalitas yang terjadi.

### 4.3 Teknik Perancangan Test Case

- Equivalence Partitioning: Input dibagi ke kelas-kelas ekuivalen valid dan invalid (contoh: nilai stok  $\geq 0$  vs  $< 0$ ).
- Boundary Value Analysis: Pengujian pada batas nilai kritis (stok = 0, stok = 1, qty = stok, qty = stok + 1).
- Decision Table Testing: Kombinasi kondisi pada proses checkout ACID (stok cukup/tidak, Midtrans OK/error).
- State Transition Testing: Transisi status pesanan dari PENDING hingga DITERIMA mengikuti state chart.
- Negative Testing: Input di luar batas, karakter khusus SQL, dan payload malformasi.

## 5. KRITERIA MASUK, KELUAR, DAN PENANGGUHAN

### 5.1 Kriteria Masuk Pengujian (Entry Criteria)

Aktivitas pengujian dapat dimulai apabila seluruh kondisi berikut terpenuhi:

1. Dokumen STP ini telah disetujui oleh seluruh anggota tim.
2. Build perangkat lunak terbaru telah berhasil dikompilasi tanpa error pada pipeline CI.
3. Lingkungan pengujian (test environment) telah dikonfigurasi dan diverifikasi, termasuk koneksi PostgreSQL sandbox dan akun Midtrans sandbox.
4. Data uji (test fixtures) telah disiapkan: akun pengguna dengan semua role, produk sampel, dan pesanan dalam berbagai status.
5. Seluruh test case pada dokumen ini telah di-review dan disetujui oleh lead QA.
6. Alat pengujian (Postman, k6, Go test) telah terinstalasi dan terkonfigurasi pada mesin pengujian.

### 5.2 Kriteria Keluar Pengujian (Exit Criteria)

Fase pengujian dinyatakan selesai apabila:

7. Seluruh test case berprioritas KRITIS telah dieksekusi dan lulus (pass).
8. Minimal 95% dari total test case keseluruhan telah dieksekusi.
9. Tidak ada cacat terbuka (open defect) berkategori Blocker atau Critical.
10. Jumlah cacat berkategori Major tidak melebihi 3 item dengan rencana perbaikan terdefinisi.
11. Laporan pengujian final (Test Summary Report) telah disusun dan diserahkan.
12. Hasil pengujian performa menunjukkan tidak ada peristiwa overselling pada skenario race condition.

### 5.3 Kriteria Penangguhan (Suspension Criteria)

Aktivitas pengujian akan ditangguhkan sementara apabila:

- Ditemukan cacat berkategori Blocker yang menghentikan lebih dari 30% test case untuk dapat dieksekusi.
- Lingkungan pengujian mengalami kegagalan kritis (database tidak dapat diakses, server down).
- Build yang diuji mengalami regresi parah pada lebih dari 20% fitur yang sebelumnya telah lulus pengujian.

Pengujian dapat dilanjutkan setelah:

- Cacat Blocker telah diperbaiki dan build baru tersedia.
- Lingkungan pengujian dipulihkan ke kondisi stabil.
- Persetujuan formal dari lead QA diberikan untuk melanjutkan.

## 6. MATRIKS PENGUJIAN DETAIL

### 6.1 Modul Autentikasi (AUTH)

Pengujian modul autentikasi memvalidasi UC-01: Login Pengguna dengan Autentikasi JWT, mencakup seluruh alur normal dan alternatif yang didefinisikan dalam SKPL.

| ID TC   | Skenario Uji                             | Precondition                                        | Input / Aksi                                                       | Expected Result                                              | Prioritas |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTH-01 | Login berhasil (Happy Path)              | User terdaftar di DB, password hash bcrypt cost-14  | POST /api/v1/auth/login {email: user@test.com, password: Pass1234} | HTTP 200 OK + JWT token + role + expires_in                  | KRITIS    |
| AUTH-02 | Login gagal — password salah             | User terdaftar di DB                                | POST /api/v1/auth/login {password: SALAH}                          | HTTP 401, tidak ada token, pesan generik                     | KRITIS    |
| AUTH-03 | Login gagal — email tidak terdaftar      | Email tidak ada di DB                               | POST /api/v1/auth/login {email: tidakada@x.com}                    | HTTP 401, pesan generik (user enumeration prevention)        | KRITIS    |
| AUTH-04 | Brute-force — latensi bcrypt konstan     | Akun valid tersedia                                 | 10x percobaan login salah berturut-turut dalam 5 detik             | Response time rata-rata > 200ms setiap percobaan             | KRITIS    |
| AUTH-05 | Akses endpoint terproteksi tanpa token   | Tidak ada header Authorization                      | GET /api/v1/products/123 (tanpa token)                             | HTTP 401 dari AuthMiddleware, request tidak mencapai handler | KRITIS    |
| AUTH-06 | Token expired digunakan                  | JWT dengan TTL yang sudah lewat 24 jam              | GET /api/v1/orders (token expired)                                 | HTTP 401 Unauthorized                                        | TINGGI    |
| AUTH-07 | Token dimodifikasi (tampered)            | JWT valid kemudian payload-nya diubah secara manual | GET endpoint terproteksi dengan token yang dimodifikasi            | HTTP 401, signature mismatch                                 | KRITIS    |
| AUTH-08 | Login dengan email berformat tidak valid | User terdaftar                                      | POST /api/v1/auth/login {email: bukanemail}                        | HTTP 400 Bad Request, validasi format email                  | SEDANG    |

### 6.2 Modul Manajemen Katalog Supplier (CAT)

Pengujian modul ini memvalidasi UC-04: Manajemen Produk oleh Supplier dengan fokus utama pada proteksi IDOR dan validasi kepemilikan produk.

| ID TC  | Skenario Uji                     | Precondition                       | Input / Aksi                                             | Expected Result                                     | Prioritas |
|--------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| CAT-01 | Tambah produk baru oleh Supplier | Login sebagai Supplier (JWT valid) | POST /api/v1/products {nama_produk, harga:5000, stok:50} | HTTP 201 Created, id_user pada produk = id Supplier | KRITIS    |

|               |                                          |                                             |                                                            |                                                  |               |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>CAT-02</b> | Update produk milik sendiri (Happy Path) | Login Supplier A, produk P milik A          | PUT /api/v1/products/{id_produk_A} {harga:15000, stok:100} | HTTP 200 OK, data produk ter-update di DB        | <b>KRITIS</b> |
| <b>CAT-03</b> | IDOR — update produk milik Supplier lain | Login Supplier B, produk P milik Supplier A | PUT /api/v1/products/{id_produk_A} {harga:1}               | HTTP 403 Forbidden, data produk A tidak berubah  | <b>KRITIS</b> |
| <b>CAT-04</b> | Hapus produk milik sendiri               | Login Supplier A, produk P milik A          | DELETE /api/v1/products/{id_produk_A}                      | HTTP 200 OK, produk terhapus dari DB             | TINGGI        |
| <b>CAT-05</b> | IDOR — hapus produk Supplier lain        | Login Supplier B                            | DELETE /api/v1/products/{id_produk_A}                      | HTTP 403 Forbidden                               | <b>KRITIS</b> |
| <b>CAT-06</b> | Update stok menjadi negatif              | Login Supplier, produk valid                | PUT /api/v1/products/{id} {stok:-10}                       | HTTP 400/422, validasi gagal, stok tidak berubah | TINGGI        |
| <b>CAT-07</b> | Update harga menjadi negatif             | Login Supplier, produk valid                | PUT /api/v1/products/{id} {harga:-5000}                    | HTTP 400/422, validasi gagal                     | TINGGI        |
| <b>CAT-08</b> | Pembeli mencoba menambah produk          | Login sebagai role=pembeli                  | POST /api/v1/products {nama_produk, harga, stok}           | HTTP 403 Forbidden dari RoleMiddleware           | <b>KRITIS</b> |

## 6.3 Modul Checkout & Transaksi ACID (CHK)

Pengujian modul checkout adalah yang paling kritis dalam sistem ini. Fokus utama adalah memvalidasi integritas transaksi ACID, pencegahan overselling melalui row-level locking, dan penanganan race condition pada checkout simultan.

| ID TC         | Skenario Uji                              | Precondition                                        | Input / Aksi                                          | Expected Result                                                                      | Prioritas     |
|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>CHK-01</b> | Checkout berhasil (Happy Path)            | Pembeli login, keranjang terisi, stok cukup         | POST /api/v1/orders/checkout (JWT Header)             | HTTP 201, pesanan tersimpan, keranjang kosong, stok berkurang, snap_token returned   | <b>KRITIS</b> |
| <b>CHK-02</b> | Checkout stok tidak mencukupi             | Keranjang berisi 10 barang, stok produk hanya 5     | POST /api/v1/orders/checkout                          | HTTP 400/422, ROLLBACK total, stok tetap 5, tidak ada pesanan dibuat                 | <b>KRITIS</b> |
| <b>CHK-03</b> | Race Condition — 50 VU checkout bersamaan | Stok produk = 10, 50 user concurrent checkout qty=1 | k6: 50 VU POST /api/v1/orders/checkout secara paralel | Hanya 10 pesanan sukses (201), 40 gagal (4xx), stok akhir = 0, tidak ada overselling | <b>KRITIS</b> |
| <b>CHK-04</b> | Checkout keranjang kosong                 | Pembeli login, keranjang kosong                     | POST /api/v1/orders/checkout                          | HTTP 400 Bad Request                                                                 | TINGGI        |
| <b>CHK-05</b> | Midtrans API error saat checkout          | Koneksi Midtrans sandbox                            | POST /api/v1/orders/checkout                          | HTTP 502 Bad Gateway,                                                                | <b>KRITIS</b> |

|               |                                                |                                                  |                                       |                                                      |               |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|               |                                                | diputus/mocked error                             |                                       | ROLLBACK total, stok tidak berkurang                 |               |
| <b>CHK-06</b> | Checkout tanpa JWT (tidak autentikasi)         | Tidak ada header Authorization                   | POST /api/v1/orders/checkout          | HTTP 401 dari AuthMiddleware                         | <b>KRITIS</b> |
| <b>CHK-07</b> | Validasi atomicity — DB crash tengah transaksi | Simulasi DB connection drop saat transaksi aktif | POST /api/v1/orders/checkout          | Tidak ada partial data tersimpan, rollback otomatis  | <b>KRITIS</b> |
| <b>CHK-08</b> | Siklus PENDING ke EXPIRED                      | Pesanan berstatus PENDING lebih dari 24 jam      | Tunggu scheduled job / trigger manual | status_pesanan berubah ke EXPIRED, stok dikembalikan | TINGGI        |

## 6.4 Modul Rekonsiliasi Pembayaran Webhook (PAY)

Pengujian modul ini memvalidasi UC-03: mekanisme validasi kriptografis SHA-512 dan idempotency handler pada endpoint Webhook Midtrans.

| ID TC         | Skenario Uji                             | Precondition                                 | Input / Aksi                                                                                 | Expected Result                                                           | Prioritas     |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PAY-01</b> | Webhook valid Midtrans (Happy Path)      | Pesanan berstatus PENDING, server_key valid  | POST /api/v1/payments/webhook {order_id, status_code:200, gross_amount, signature_key VALID} | HTTP 200 OK, status pesanan => PAID, waktu_lunas terisi                   | <b>KRITIS</b> |
| <b>PAY-02</b> | Webhook dengan signature_key palsu       | Pesanan berstatus PENDING                    | POST /api/v1/payments/webhook {signature_key: PALSU123}                                      | HTTP 403 Forbidden, status pesanan tidak berubah, dicatat di security log | <b>KRITIS</b> |
| <b>PAY-03</b> | Webhook duplikat — idempotency           | Pesanan sudah berstatus PAID                 | POST /api/v1/payments/webhook dikirim 2x dengan data identik                                 | HTTP 200 OK (tidak error), tidak ada duplikasi record pembayaran          | <b>KRITIS</b> |
| <b>PAY-04</b> | Webhook dengan order_id tidak dikenal    | ID pesanan tidak ada di DB                   | POST /api/v1/payments/webhook {order_id: tidak-ada}                                          | HTTP 404 atau 200 (tergantung kebijakan idempotency), tidak crash         | TINGGI        |
| <b>PAY-05</b> | Webhook dengan gross_amount dimanipulasi | Pesanan PENDING dengan total Rp75.000        | POST /api/v1/payments/webhook {gross_amount: 1}                                              | HTTP 403 karena hash SHA-512 tidak cocok                                  | <b>KRITIS</b> |
| <b>PAY-06</b> | Transisi PAID ke CANCELLED oleh Admin    | Pesanan PAID, barang belum berstatus DIKIRIM | Admin: DELETE /api/v1/orders/{id}                                                            | Status berubah ke CANCELLED, refund Midtrans diproses                     | TINGGI        |

## 6.5 Modul Manajemen Logistik Kurir (SHP)

Pengujian modul ini memvalidasi UC-05: pembaruan status pengiriman dengan proteksi IDOR antar kurir.

| ID TC         | Skenario Uji                                         | Precondition                              | Input / Aksi                                                  | Expected Result                                   | Prioritas     |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>SHP-01</b> | Update status pengiriman oleh Kurir sah (Happy Path) | Kurir A login, manifest M ditugaskan ke A | PATCH /api/v1/shipping/{id_M}/status {status_kirim: DIKIRIM}  | HTTP 200 OK, status_kirim = DIKIRIM di DB         | <b>KRITIS</b> |
| <b>SHP-02</b> | IDOR — Kurir B update manifest milik Kurir A         | Kurir B login, manifest M milik Kurir A   | PATCH /api/v1/shipping/{id_M}/status {status_kirim: DITERIMA} | HTTP 403 Forbidden, status manifest tidak berubah | <b>KRITIS</b> |
| <b>SHP-03</b> | Update status dengan nilai di luar enum              | Kurir login, manifest valid               | PATCH /api/v1/shipping/{id}/status {status_kirim: HILANG}     | HTTP 400 Bad Request, validasi enum gagal         | TINGGI        |
| <b>SHP-04</b> | Transisi status DIKEMAS ke DIKIRIM                   | Kurir login, status awal DIKEMAS          | PATCH status {status_kirim: DIKIRIM}                          | HTTP 200, status berubah ke DIKIRIM               | TINGGI        |
| <b>SHP-05</b> | Transisi status DIKIRIM ke DITERIMA                  | Kurir login, status DIKIRIM               | PATCH status {status_kirim: DITERIMA}                         | HTTP 200, status berubah ke DITERIMA              | TINGGI        |
| <b>SHP-06</b> | Pembeli mencoba update status pengiriman             | Login sebagai role=pembeli                | PATCH /api/v1/shipping/{id}/status                            | HTTP 403 Forbidden dari RoleMiddleware            | <b>KRITIS</b> |
| <b>SHP-07</b> | Update manifest tanpa id_kurir ditetapkan (null)     | Admin belum menugaskan kurir              | PATCH /api/v1/shipping/{id}/status oleh kurir manapun         | HTTP 403/404, manifest tidak dapat diakses        | TINGGI        |

## 7. KRITERIA KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

### 7.1 Klasifikasi Tingkat Keparahan Cacat (Defect Severity)

| Tingkat | Label    | Kriteria Definisi                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-1     | Blocker  | Cacat yang menghentikan seluruh proses pengujian atau menyebabkan sistem crash total. Tidak ada workaround. Contoh: Endpoint login tidak dapat diakses, database tidak dapat terhubung.                  |
| S-2     | Critical | Cacat pada fungsionalitas inti sistem yang mengakibatkan kegagalan fatal tanpa workaround. Contoh: Transaksi checkout memungkinkan overselling, proteksi IDOR tidak berfungsi (data bocor lintas aktor). |
| S-3     | Major    | Cacat fungsional signifikan yang memiliki dampak besar namun masih memiliki workaround sementara. Contoh: Webhook Midtrans tidak memperbarui status pesanan dengan benar.                                |
| S-4     | Minor    | Cacat pada fungsionalitas non-kritis atau pesan error yang tidak sesuai spesifikasi. Contoh: Pesan error tidak sesuai teks yang didefinisikan dalam SKPL.                                                |
| S-5     | Trivial  | Cacat estetika atau inkonsistensi kecil yang tidak memengaruhi fungsionalitas. Contoh: Kapitalisasi pesan respons tidak konsisten.                                                                       |

### 7.2 Kriteria Pass/Fail per Test Case

Sebuah test case dinyatakan LULUS (PASS) apabila:

- Kode respons HTTP yang diterima sesuai dengan nilai yang didefinisikan pada kolom Expected Result.
- Struktur dan isi payload JSON respons (field, tipe data, nilai) sesuai dengan spesifikasi API dalam SKPL.
- Kondisi basis data setelah eksekusi test case sesuai dengan Postcondition yang terdefinisi di use case.
- Tidak ada perubahan tidak terduga pada tabel basis data yang tidak relevan dengan test case.

Sebuah test case dinyatakan GAGAL (FAIL) apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- Kode respons HTTP berbeda dari Expected Result.
- Data di basis data tidak sesuai dengan Postcondition (termasuk data yang seharusnya tidak berubah tetapi berubah).
- Sistem mengembalikan informasi sensitif dalam pesan error (user enumeration, stack trace, dll.).
- Sistem crash atau mengembalikan HTTP 500 Internal Server Error pada skenario yang tidak mengharapkan kondisi tersebut.



## 8. LINGKUNGAN PENGUJIAN

### 8.1 Konfigurasi Lingkungan

| Komponen                 | Spesifikasi                                             | Keterangan                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Server Pengujian Backend | OS: Ubuntu 22.04 LTS, RAM: 8 GB, CPU: 4 Core, Go: 1.20+ | Menjalankan binary Golang pada port 8088 (test env)              |
| Database Pengujian       | PostgreSQL 15, terisolasi dari produksi                 | Skema identik produksi, data fixture seeded sebelum setiap suite |
| Alat Pengujian API       | Postman v10+, Newman CLI v6+                            | Untuk eksekusi collection dan CI/CD integration                  |
| Alat Pengujian Beban     | k6 v0.46+ (Grafana)                                     | Simulasi VU dan pengukuran P95/P99 latensi                       |
| Alat Pengujian Unit      | go test (standar Go), Testify v1.8+                     | Coverage reporting dengan go test -cover                         |
| Sandbox Midtrans         | Akun Midtrans Sandbox resmi                             | Server key dan client key terpisah dari produksi                 |
| Manajemen Cacat          | GitHub Issues (label: bug/blocker/critical)             | Setiap cacat memiliki nomor issue dan link ke test case terkait  |

### 8.2 Data Pengujian (Test Fixtures)

Seluruh pengujian memerlukan data awal yang konsisten. Data berikut harus di-seed sebelum eksekusi setiap test suite:

| Kategori Data       | Deskripsi                                                                                   | Digunakan Pada           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Akun Pengguna       | 1 Admin, 2 Supplier (A & B), 2 Pembeli, 2 Kurir (A & B) — semua dengan password hash bcrypt | AUTH, CAT, CHK, PAY, SHP |
| Katalog Produk      | 10 produk aktif milik Supplier A, 5 produk milik Supplier B, stok bervariasi 0-100          | CAT, CHK                 |
| Keranjang Belanja   | 3 item di keranjang Pembeli-1 dengan total stok cukup, 1 item dengan stok batas             | CHK                      |
| Pesanan Sampel      | 2 pesanan PENDING, 1 pesanan PAID, 1 pesanan CANCELLED — milik Pembeli-1                    | PAY, SHP, CHK            |
| Manifest Pengiriman | 1 manifest DIKEMAS ditugaskan ke Kurir A, 1 manifest DIKIRIM ditugaskan ke Kurir B          | SHP                      |

## 9. JADWAL DAN SUMBER DAYA

### 9.1 Tim Pengujian dan Penanggung Jawab

| Nama                                 | Peran                   | Tanggung Jawab                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| M. Irvan Alfiansyah<br>(20231310046) | Lead QA / Test Designer | Perancangan test case, review STP, pengujian keamanan IDOR & JWT |
| M. Nur Yanfa<br>(20231310047)        | QA Engineer — Integrasi | Pengujian integrasi API, Webhook Midtrans, siklus pesanan        |
| Ilham Ramdan<br>(20231310061)        | QA Engineer — Performa  | Pengujian beban k6, pengujian konkurensi, pelaporan cacat        |

### 9.2 Jadwal Pengujian

| No | Aktivitas                                     | Durasi | Penanggung Jawab    | Output                    |
|----|-----------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------|
| 1  | Persiapan lingkungan & seeding data uji       | 1 hari | Semua tim           | Test environment siap     |
| 2  | Eksekusi pengujian unit (go test)             | 1 hari | Ilham Ramdan        | Coverage report           |
| 3  | Eksekusi pengujian fungsional AUTH & CAT      | 1 hari | M. Irvan Alfiansyah | Test execution report     |
| 4  | Eksekusi pengujian fungsional CHK & PAY       | 1 hari | M. Nur Yanfa        | Test execution report     |
| 5  | Eksekusi pengujian fungsional SHP & RBAC      | 1 hari | M. Irvan Alfiansyah | Test execution report     |
| 6  | Pengujian keamanan (IDOR, JWT, SQL Injection) | 1 hari | Semua tim           | Security test report      |
| 7  | Pengujian beban dan konkurensi (k6)           | 1 hari | Ilham Ramdan        | Performance report        |
| 8  | Pengujian regresi dan verifikasi perbaikan    | 1 hari | Semua tim           | Regression report         |
| 9  | Penyusunan Test Summary Report                | 1 hari | M. Nur Yanfa        | Test Summary Report final |

## 10. RISIKO PENGUJIAN DAN MITIGASI

| ID   | Deskripsi Risiko                                                                     | Probabilitas | Dampak | Strategi Mitigasi                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 | Perubahan kode backend mendekati tenggat pengujian menyebabkan regresi tidak terduga | SEDANG       | TINGGI | Terapkan branch protection pada main; wajibkan code review sebelum merge ke test branch.                 |
| R-02 | Sandbox Midtrans tidak dapat diakses saat pengujian Webhook                          | RENDAH       | TINGGI | Siapkan mock server Midtrans (WireMock) sebagai fallback; simpan sample payload webhook di fixture.      |
| R-03 | Race condition hanya muncul di beban tinggi namun tidak terdeteksi di lingkungan dev | SEDANG       | KRITIS | Eksekusi CHK-03 wajib menggunakan k6 dengan minimum 50 VU; jalankan setidaknya 3 kali untuk konsistensi. |
| R-04 | Data fixture terkontaminasi antara test run menyebabkan false positive/negative      | TINGGI       | SEDANG | Implementasi database rollback (transaction per test) atau truncate & re-seed sebelum setiap test suite. |
| R-05 | Keterbatasan waktu menyebabkan test case berprioritas rendah tidak sempat dieksekusi | SEDANG       | RENDAH | Prioritaskan KRITIS > TINGGI > SEDANG; catat test case yang belum dieksekusi dalam laporan akhir.        |
| R-06 | Latensi bcrypt cost-14 berbeda antar mesin pengujian menyebabkan AUTH-04 fluktuatif  | SEDANG       | RENDAH | Tetapkan threshold fleksibel > 150ms (bukan 200ms eksak); jalankan 5 kali dan ambil nilai median.        |

## 11. DELIVERABLES PENGUJIAN

Seluruh dokumen dan artefak berikut wajib dihasilkan dan diserahkan pada akhir siklus pengujian:

| No | Deliverable                                                                            | Penanggung Jawab          | Tenggat                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 1  | Software Test Plan (STP) — dokumen ini                                                 | M. Irvan Alfiansyah       | Sebelum eksekusi pengujian dimulai |
| 2  | Test Case Spreadsheet (Excel) — rincian seluruh test case dengan kolom status eksekusi | M. Nur Yanfa              | Bersamaan dengan STP               |
| 3  | Laporan Eksekusi Harian (Daily Test Execution Log)                                     | Masing-masing QA Engineer | Setiap hari selama fase eksekusi   |
| 4  | Laporan Cacat (Defect Report) — GitHub Issues dengan label dan severity                | Siapa yang menemukan      | Segera saat ditemukan              |
| 5  | Laporan Pengujian Performa (k6 HTML Report)                                            | Ilham Ramdan              | Setelah pengujian beban selesai    |
| 6  | Test Summary Report (TSR) — ringkasan hasil, metrik, dan rekomendasi Go/No-Go          | M. Nur Yanfa              | Akhir siklus pengujian             |

## 12. PERSETUJUAN DOKUMEN

Dengan menandatangani dokumen ini, pihak-pihak yang tercantum di bawah menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi Software Test Plan ini sebagai panduan resmi pengujian Aplikasi UMKM Penjualan Sayuran Segar.

| Disiapkan Oleh                              | Disiapkan Oleh                              | Disiapkan Oleh                             | Disetujui Oleh                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>M. Irvan Alfiansyah</b>                  | <b>M. Nur Yanfa</b>                         | <b>Ilham Ramdan</b>                        | <b>Dosen / Pembimbing</b>       |
| NIM: 20231310046<br>Lead QA / Test Designer | NIM: 20231310047<br>QA Engineer — Integrasi | NIM: 20231310061<br>QA Engineer — Performa | Tanda tangan:<br>Tanggal: _____ |